

Статистический Анализ Отказов ЭЦН.

Эксплуатация ЭЦН с повышенной частотой.

Данные: 2 634 прогонов · 1 527 отказов · 22 месторождения · 2015–2025

Ключевой вопрос: Сокращает ли работа при ~60 Гц наработку на отказ в V_t ? На сколько? Что ломается первым?

Выводы

Cycling (30↔65 Гц) опаснее стабильной работы при 60 Гц. Устойчивый режим — нейтрален по данным.

Вопрос	Ответ	Уверенность
Безопасна ли работа >50% времени >55 Гц?	Нейтрально (HR=0.96, +20 дн. TTF)	Средняя
Опасна ли near-60 Гц (mean >58 Гц) в Vt?	Да — осторожный сигнал	Средняя (n=24)
Насколько сокращается НОО при near-60 Гц?	~30–35 дней по медиане	Средняя
Ранние отказы (90 дн.) при near-60 Гц в Vt?	57% vs 34% — сильнейший сигнал	Средняя
Есть ли фиксированный Гц·дневной ресурс?	Нет — 4 теста отклонили	Высокая
Что ломается первым при near-60 Гц в Vt?	Засорение РО → ПЭД	Средняя
Главный фактор риска в Vt?	H ₂ S-среда > частота	Высокая

Датасет

Категории частот

- Базис: средняя частота 45–55 Гц → 1 284 прогона (Фонд) / 149 (Vt)
- ВЧ (основное): доля дней выше 55 Гц / всего дней > 50% → 408 прогонов (Фонд) / 42 (Vt)
- ВЧ60: средняя частота > 58 Гц → 180 прогонов (Фонд) / 11 (Vt)

Параметр	Значение
Источник	mart__vt_freq55, pump2.db
Период	2015–2025 гг.
Всего прогонов	2 634
Отказов (events)	1 527 (58%)
Цензурированных	1 107 (42%)
Уникальных месторождений	22
Прогонов в Vt	410 (16%)

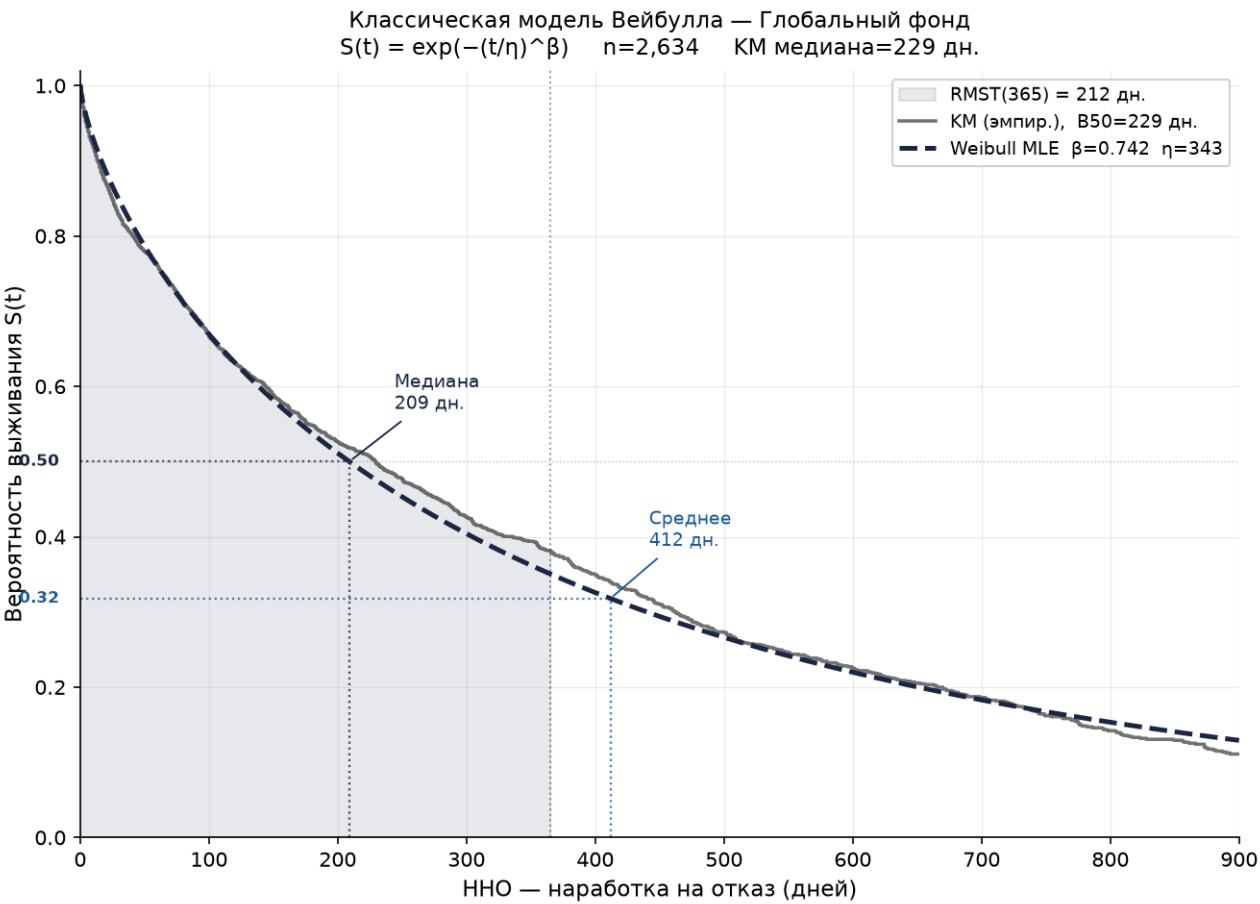
Данные и Метод: Классическая модель Вейбулла

Функция выживаемости Вейбулла

$S(t) = \exp(-(t/\eta)^\beta)$

Интерпретация $\beta = 0.742$

Параметр	Значение	Смысл
β	0.742	Форма: $\beta < 1 \rightarrow$ убывающий риск («детские болезни»)
η	343 дн.	Масштаб: к этому моменту отказало 63.2% фонда
B50 (медиана)	209 дн.	Половина фонда уже отказала
Среднее (теор.)	412 дн.	$\eta \times \Gamma(1 + 1/\beta)$; завышено из-за длинного правого хвоста
RMST(365)	208 дн.	Площадь под КМ до 365 дней — надёжная оценка среднего
B90	1 055 дн.	10% фонда «доживёт» до этого момента



Структура данных: категории отказов

7 стандартных категорий (по алгоритму классификации)

• $\beta < 1 \rightarrow$ «детская смертность»: риск убывает со временем

Категория	Отказавший узел	Паттерн в Vt
КЛ (R-0)	Кабельная линия, ТМС	$\eta=91$ дн., $\beta=0.73$ — ранний
ПЭД (R-0)	ПЭД (электродвигатель)	$\eta=155$ дн., $\beta=1.12$ — wear-out
Слом вала	ЭЦН, вал	$\beta < 1$, случайный
Засорение РО	ЭЦН, рабочие органы	$\beta < 1$, ранний при near-60
НКТ	НКТ, подвеска, клапаны	$\beta < 1$
Износ РО	ЭЦН, рабочие органы (износ)	$\beta < 1$
Гидрозащита	Гидрозащита	$\beta < 1$

Проблемы данных: TTF и телеметрия

Источники неопределённости TTF

- TTF_true вычисляется как разница дат: дата остановки – дата монтажа
- Округление до суток → погрешность $\pm 1-3$ дня на каждый конец
- Задержка фиксации события отказа в базе → систематическое завышение
- Часть прогонов: данных телеметрии нет совсем — используется run_days как приближение

Проблема цензурирования

- 42% прогонов цензурированы (насос работает или снят по плану, не по отказу)
- Наивный расчёт среднего TTF без учёта цензурирования даёт занижение реального ресурса
- Решение: Kaplan-Meier и Cox PH — методы, корректно учитывающие цензурирование

Телеметрия частоты

- 19–23% прогонов не имеют достаточной частотной телеметрии (< 10 дней)
- Эти прогоны исключены из анализа частоты, но входят в общий KM
- Bias: насосы без телеметрии умирают быстро (медиана ~ 20 дн.) — их отсутствие улучшает выживаемость частотных групп

Карпан-Меіер: выживаемость с цензурированием

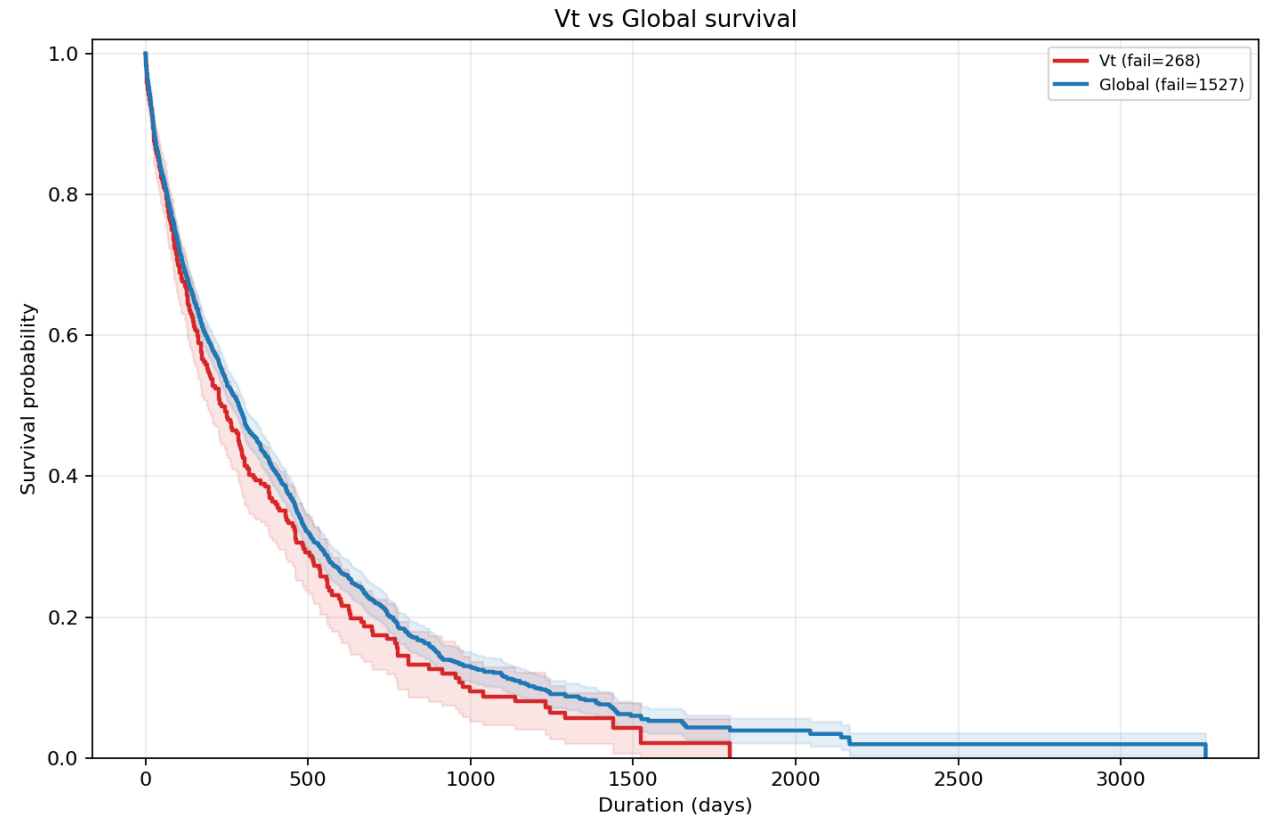
Что показывает кривая КМ

- $S(t) = P(\text{насос жив в момент } t)$ — убывает от 1.0 к 0.0
- Вертикальные «ступени» — моменты зафиксированных отказов
- Крестики на кривой — цензурированные наблюдения (насос жив на момент анализа)
- Медиана TTF = t при $S(t) = 0.5$ (время, к которому половина насосов уже отказала)

Логранк-тест (log-rank test)

- Сравнивает две или более групп по всей кривой, не только по медиане
- $p < 0.05 \rightarrow$ группы статистически различимы (отклоняем H_0 об одинаковой выживаемости)
- Малые выборки $\rightarrow$ широкие ДИ и $p > 0.05$, даже при большом фактическом разрыве

Медианная разница в 30 дней — клинически значима для операций, даже если $p > 0.05$.



Weibull β и Cox PH: интерпретация параметров

Weibull β — форма функции риска

ПЭД в Vt: $\beta = 1.12$ — единственный wear-out во всём датасете

Cox PH — Hazard Ratio (HR)

- HR = 1.34 значит: в группе near-60 Гц мгновенный риск отказа в 1.34× выше базиса
- Если HR и 95% CI = [0.71–2.51]: нижняя граница ниже 1 → результат не значим формально
- Но направление стабильно (HR > 1 по всем трём осям) → сигнал реален

β	Паттерн	Физический смысл
$\beta < 1$	«Детская смертность»	Дефекты монтажа, ранние химические события; риск убывает со временем
$\beta = 1$	Экспоненциальный	Случайные отказы, постоянный риск
$\beta > 1$	Накопленный износ	Усталость, коррозия, деградация; риск нарастает

- коэффициент γ при intercept = -0.17 (глобальный фонд)
- Предсказание для чистого TRF-бюджета: $\gamma = -1.0$
- Реальное значение в 6 раз дальше от -1.0 → TRF-бюджет не работает

Weibull AFT: модель ускоренного отказа

Принцип AFT

Время отказа в группе с повышенной частотой:

$$T_{HF} = T_{baseline} \times \exp(\beta \times \ln(freq))$$

- $\beta = -0.17 \rightarrow$ при росте частоты на 20% (50→60 Гц): $T_{HF} = T_{base} \times 1.2^{(-0.17)} \approx 0.97 \times T_{base}$

• Сокращение TTF: примерно 3% от «чистой» частотной нагрузки

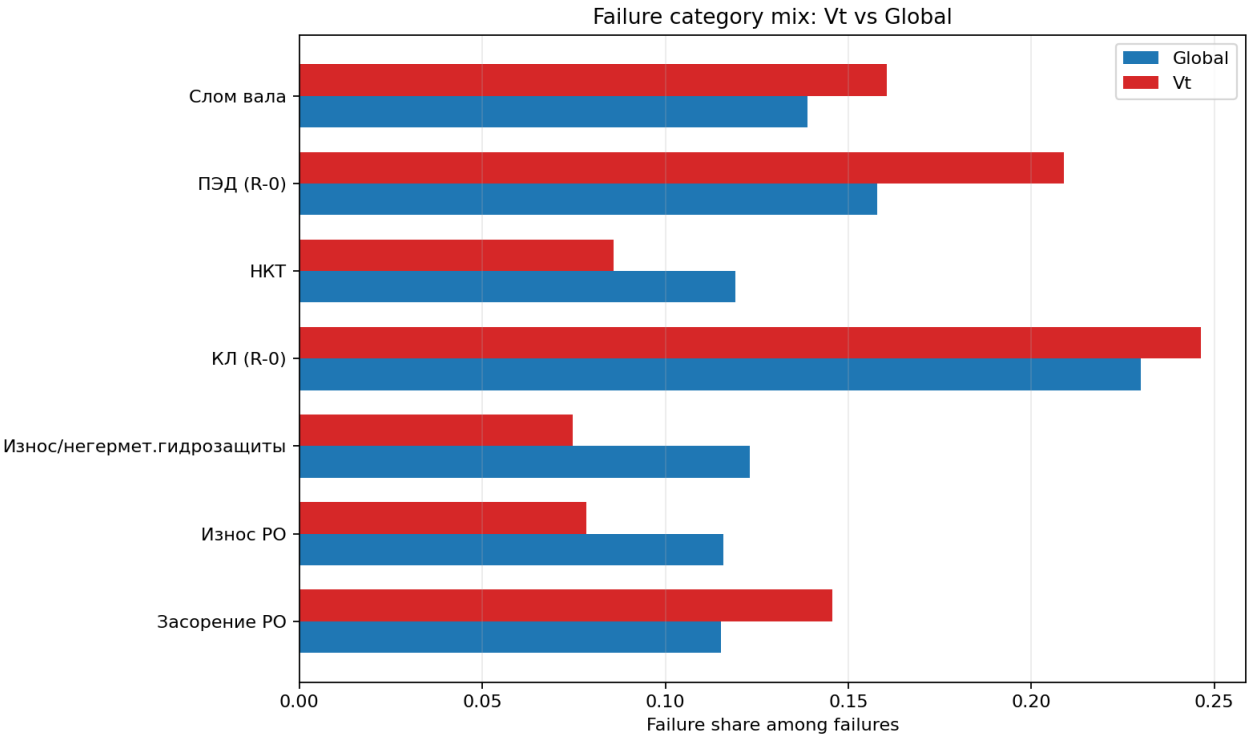
Компонент	Вклад
Чистый частотный эффект (AFT)	~3–5%
Ускорение накопления TRF (60 Hz = быстрее по времени)	~15%
H ₂ S + GLF среда (конфаундинг)	исключён в near-60 Vt (H ₂ S ниже!)
Специфика near-60 скважин (cycling, пусковые нагрузки)	~10–15% (гипотеза)

AFT подтверждает: частота — общий ускоритель деградации, а не специфический триггер одного механизма.

Структура отказов: Vt vs Global

- Vt: электромеханические отказы (КЛ + ПЭД) = 46% — переизбыток относительно Global
- ПЭД в Vt — единственная категория с wear-out паттерном ($\beta > 1$) во всём датасете
- КЛ в Vt: наступает рано — $\eta=91$ дн. (большинство в

Категория	Vt	Global	Δ
КЛ (R-0)	25%	23%	+2 pp
ПЭД (R-0)	21%	16%	+5 pp
Слом вала	16%	14%	+2 pp
Засорение РО	15%	12%	+3 pp
НКТ	9%	12%	-3 pp
Гидрозащита	7%	12%	-5 pp

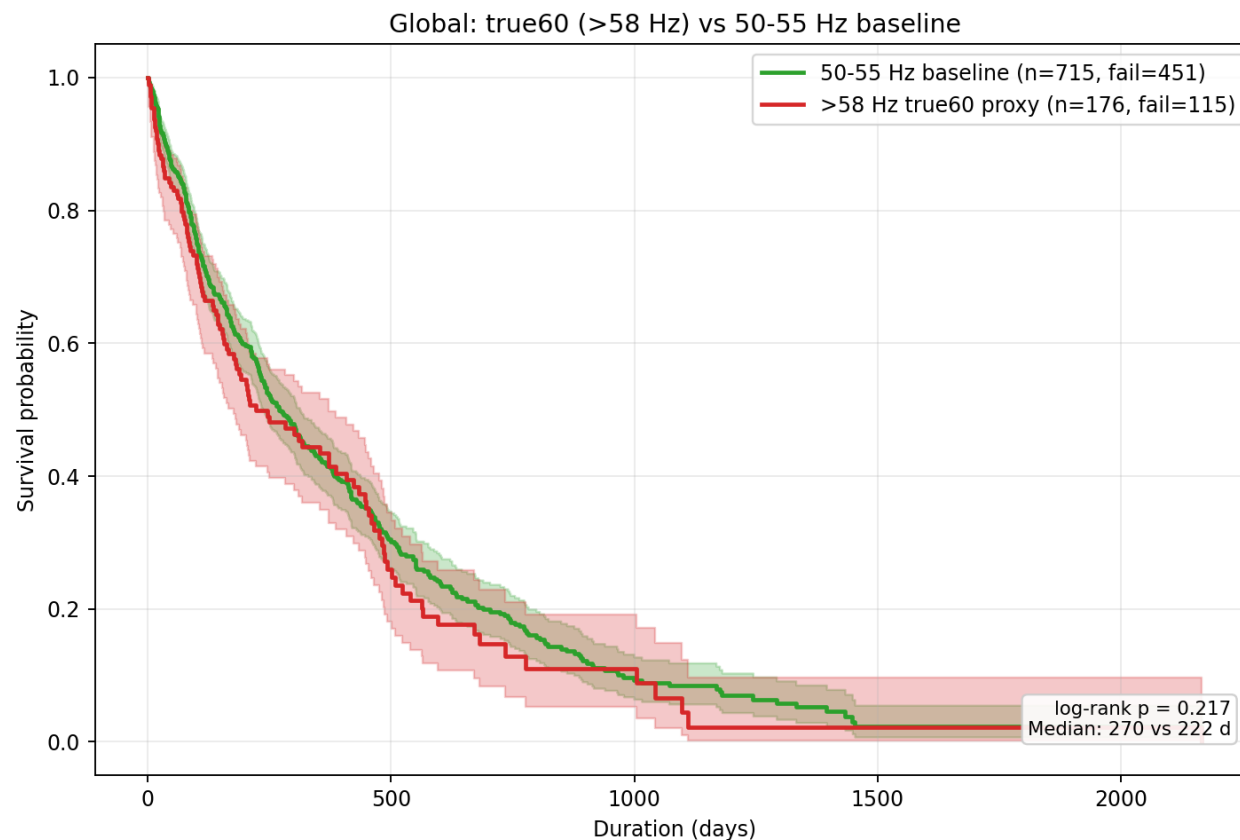


Глобальный фонд: Kaplan-Meier по группам частоты

Анализ выживаемости по частотным группам (Глобальный фонд)

- Базис (50–55 Гц): 715 прогонов, медиана TTF = 152 дн.
- Near-60 (>58 Гц): 176 прогонов, медиана TTF = 126 дн. (–26 дн.)
- Сох HR (TTF_true) = 1.31 [1.04–1.65], $p = 0.024$ — статистически значимо
- На TRF-оси HR падает до 1.06 ($p=0.68$) — насосы не теряют суммарный Гц-ресурс

Для Global: near-60 Гц статистически значимо сокращает TTF_true на –26 дней. Это самый надёжный результат ($n=176$).

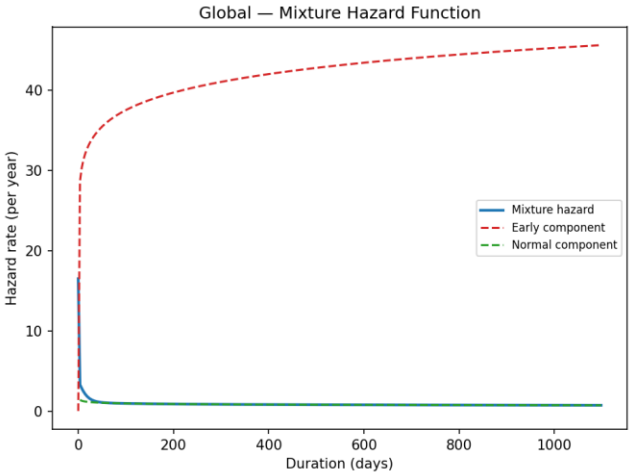
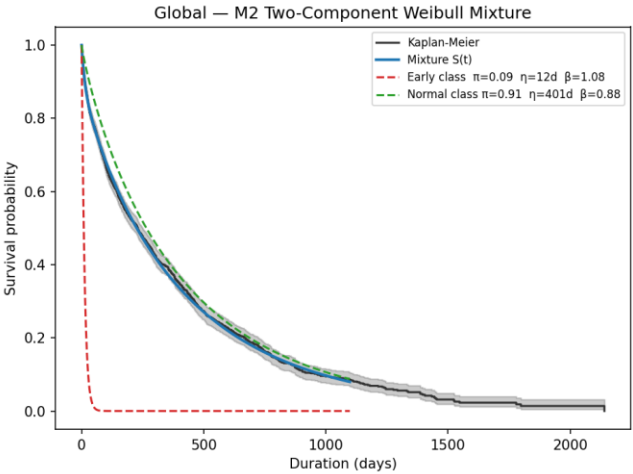


Глобальный фонд: латентная смесь Вейбулла

Два режима отказа (K=2 компоненты)

Смесевые квантили жизни (Global)

Компонент	Вес	η (дней)	β	Интерпретац ия
1 — ранний/случа	0.446	217	0.870	Химические события,
Квантиль	Global	Vt	Ya	
B10 (10% умрут к)	25.5 дн.	19.5 дн.	23.3 дн.	
B25	83.8 дн.	57.3 дн.	83.6 дн.	
B50 (медиана)	238 дн.	145 дн.	263 дн.	
B90	950 дн.	488 дн.	1 061 дн.	



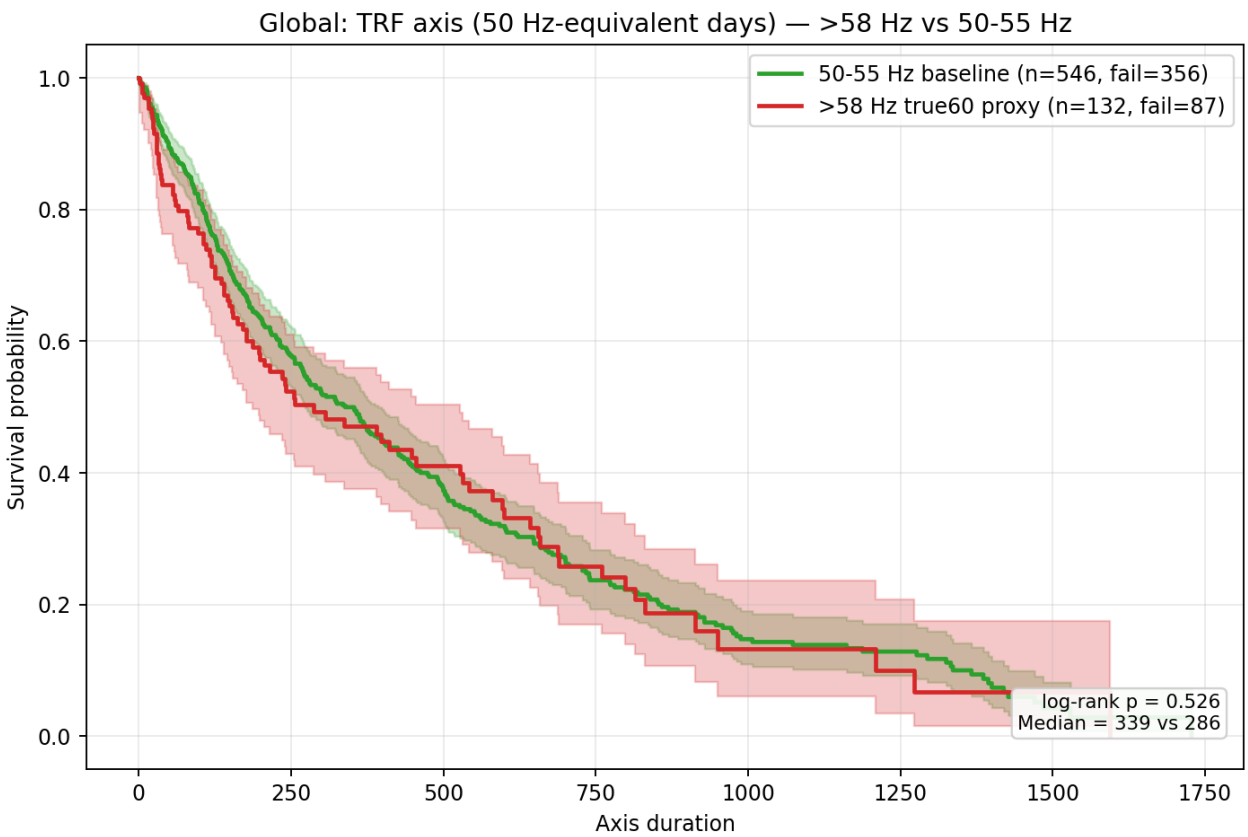
TRF как временная ось: физика и 4 теста

Гипотеза TRF-ёмкости

«Насос имеет фиксированный ресурс Гц·дней. При 60 Гц он тратится на 20% быстрее, чем при 50 Гц.»

4 независимых теста — все ****отклоняют**** гипотезу

Тест	Результат	Вывод
Kruskal-Wallis: TRF при отказе	$p = 0.0001$	Разные группы умирают при разном TRF
Weibull β на TRF-оси	$\beta = 0.68\text{--}0.79$ (все < 1)	Даже в Hz-пространстве: «детская смертность», не износ
AFT коэфф. при $\ln(\text{freq})$	-0.17 (vs. нужно -1.0)	В 6× меньше, чем предсказывает бюджетная модель
Weibull η : Normal vs High	+9–19% дольше прогноза	High-freq умирают позже, чем должны по бюджету



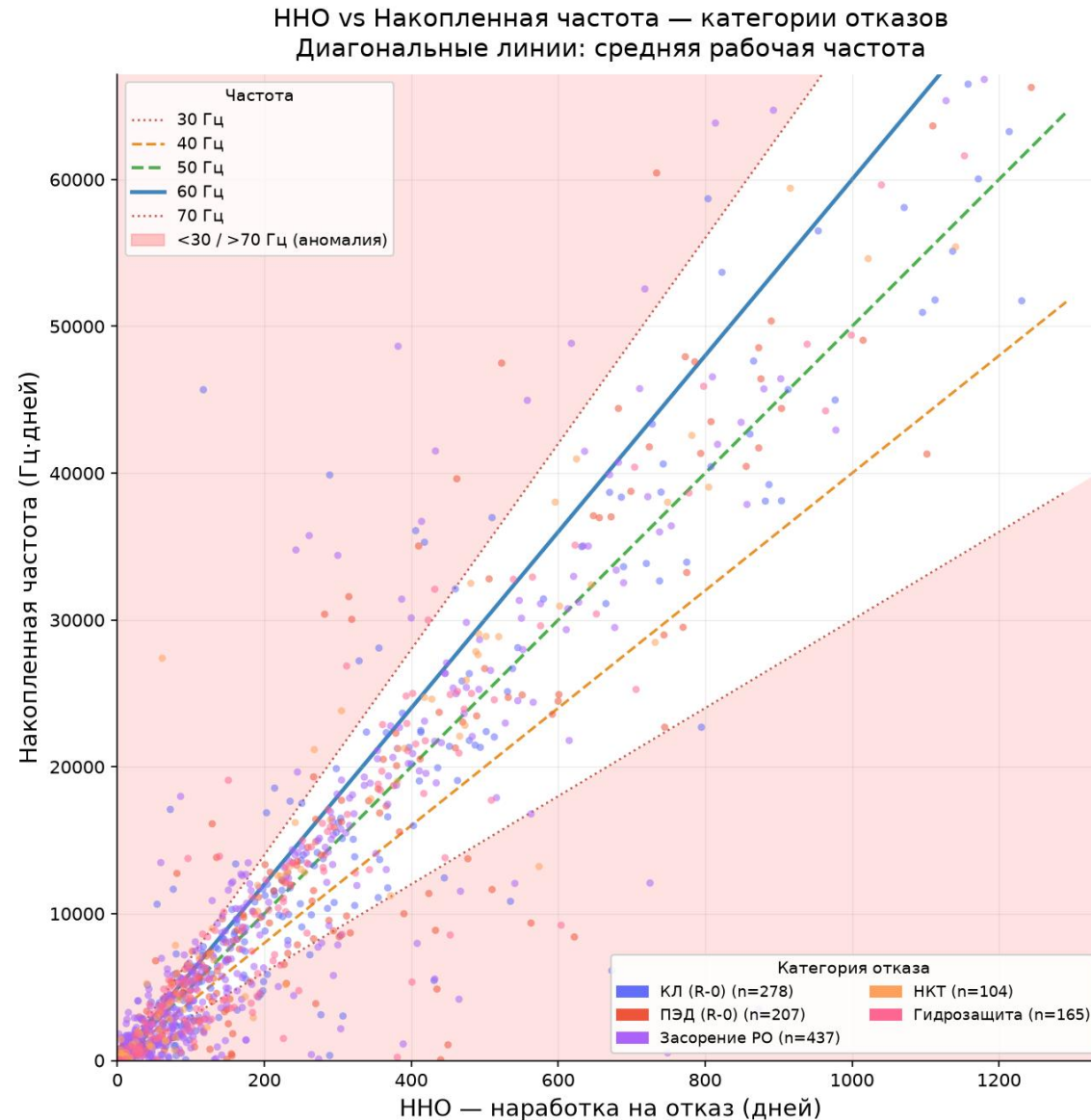
ННО vs Накопленная частота: категории отказов

Как читать облако точек

- Ось X: ННО — наработка на отказ (дней)
- Ось Y: накопленная частота — суммарная частотная нагрузка (Гц·дней)
- Диагональные линии: $\text{накопл. частота} = \text{Гц} \times \text{ННО} \rightarrow$ средняя рабочая частота насоса
- Точки выше линии 60 Гц: насос работал преимущественно >60 Гц
- Цвет точки: категория отказа (без «Прочее» и без данных)

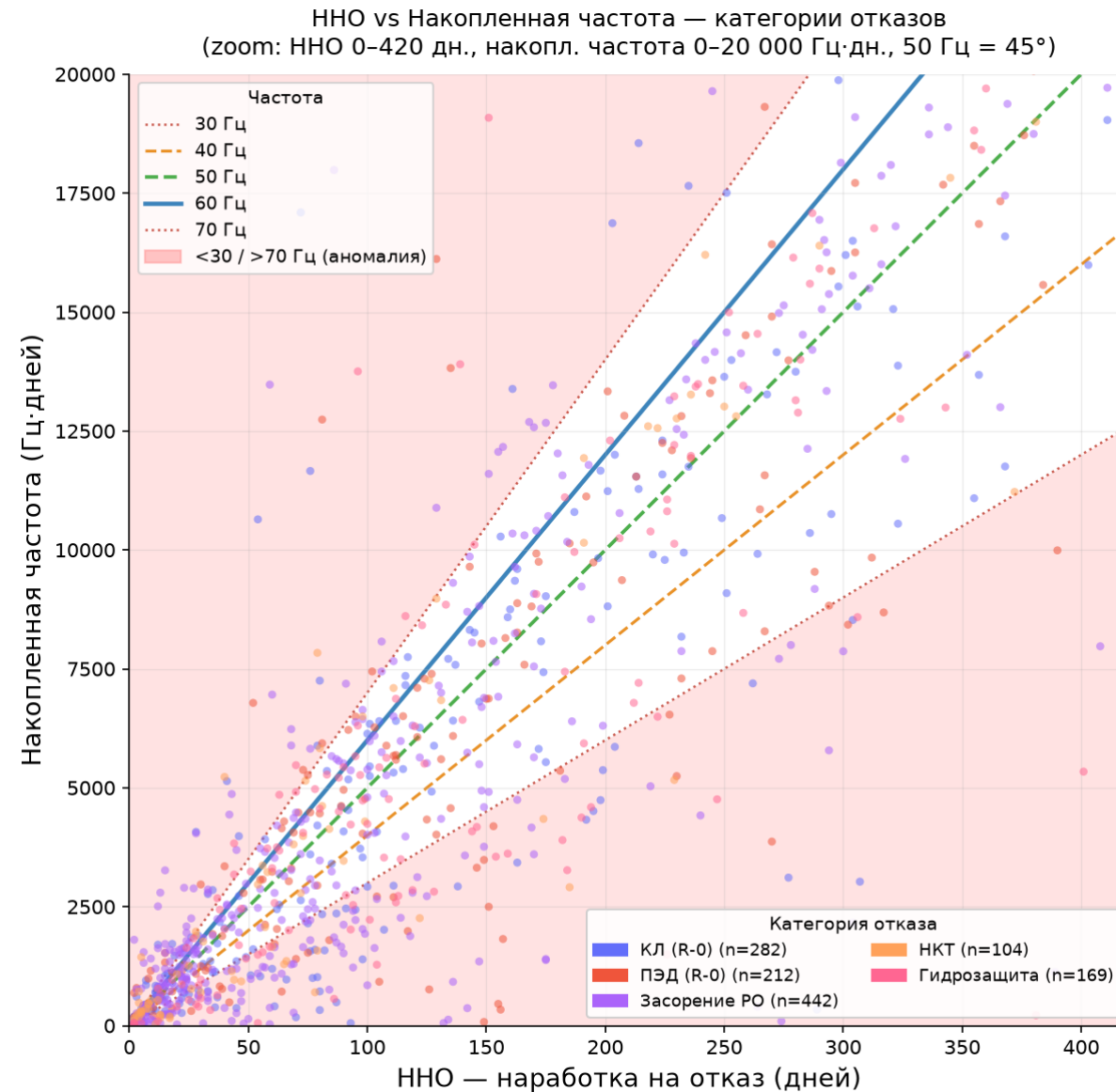
Что видно

- Большинство точек сосредоточены в полосе 40–60 Гц-линий
- КЛ и ПЭД равномерно распределены по всем частотным зонам
- Засорение РО тяготеет к 60 Гц-линии — согласуется с гидравлической гипотезой
- Короткие ННО встречаются при любой частоте — частота не единственный фактор



ННО vs Накопленная частота: категории отказов (крупный план)

Ось X ограничена 420 дн. · Ось Y ограничена 20 000
Гц·дней · Линия 50 Гц = 45°

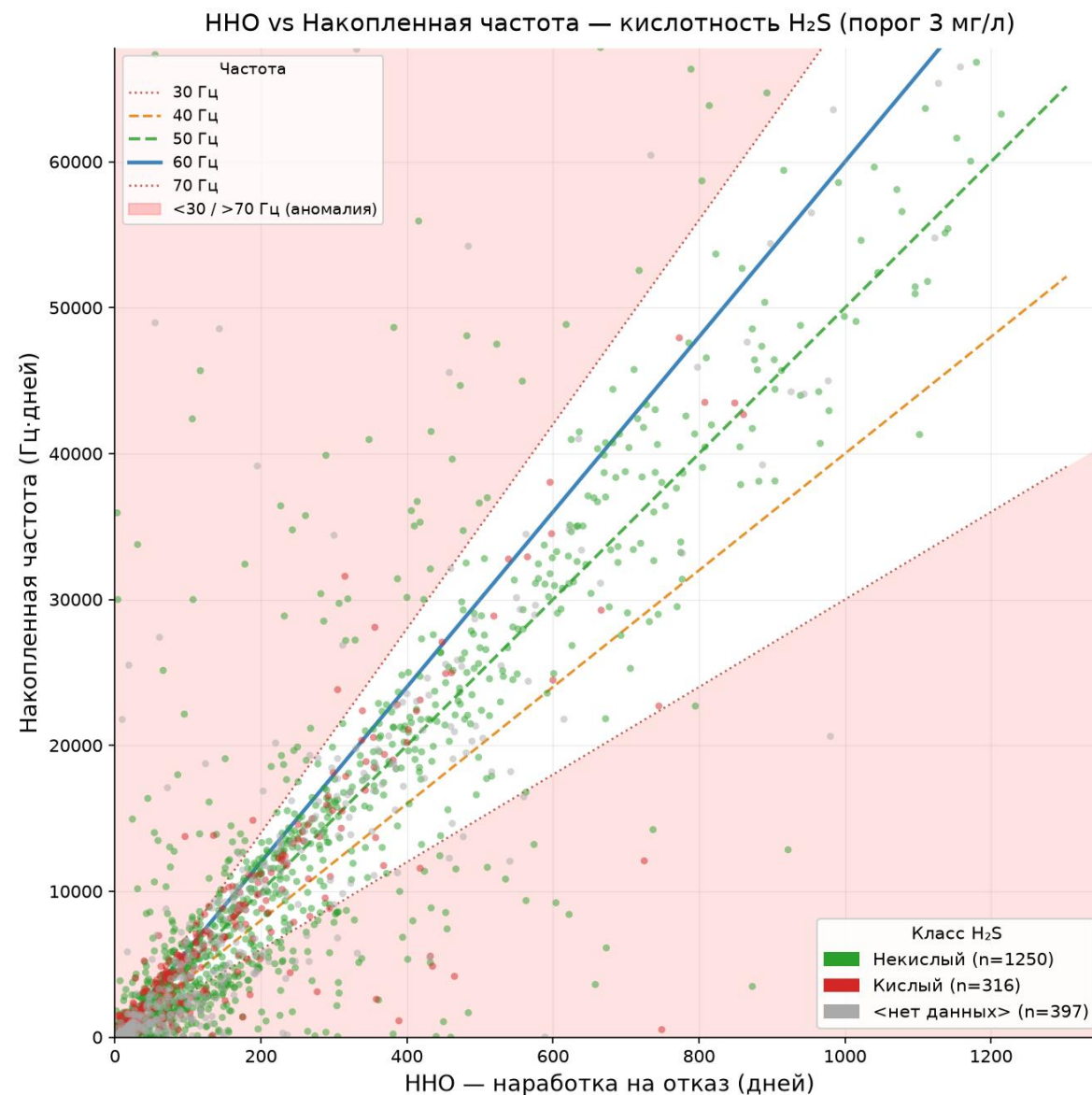


ННО vs Накопленная частота: H₂S (Кислый / Некий) / Некий)

Интерпретация

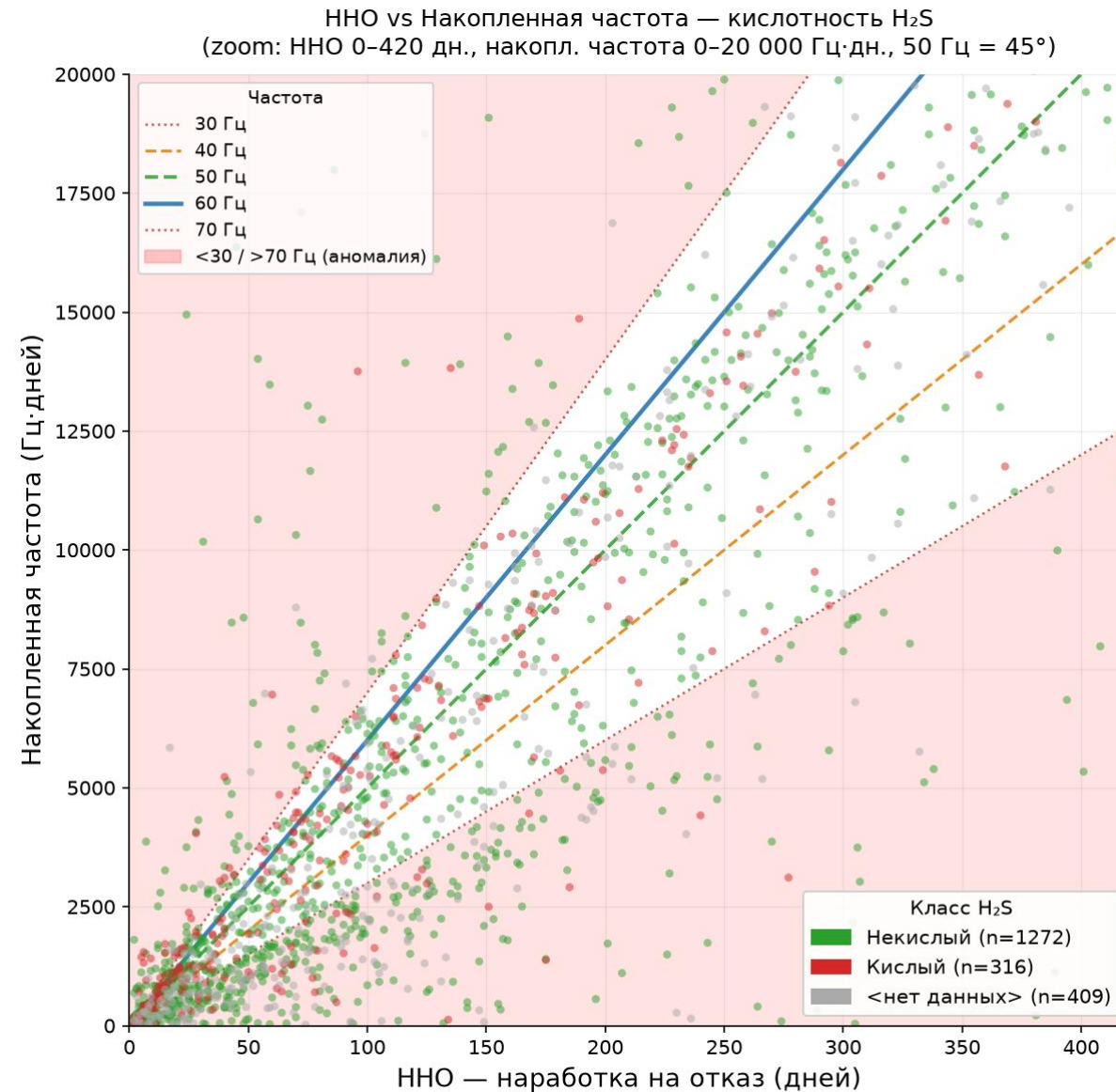
- Кислые скважины (красный): разброс по всей плоскости — H₂S атакует электромеханику независимо от рабочей частоты
- Некие скважины (зелёный): жизнь в среднем длиннее — кластер сдвинут вправо по оси ННО
- Обе группы присутствуют на всём диапазоне частотных линий — H₂S и частота действуют независимо

Бинарный порог (Кислый ≥ 3 мг/л) огрубляет картину. Следующий слайд показывает 4 бина прокси H₂S.



ННО vs Накопленная частота: H₂S (Кислый / Некий) — крупный план

Ось X ограничена 420 дн. · Ось Y ограничена 20 000
Гц·дней · Линия 50 Гц = 45°



ННО vs Накопленная частота: H₂S прокси (4 бина)

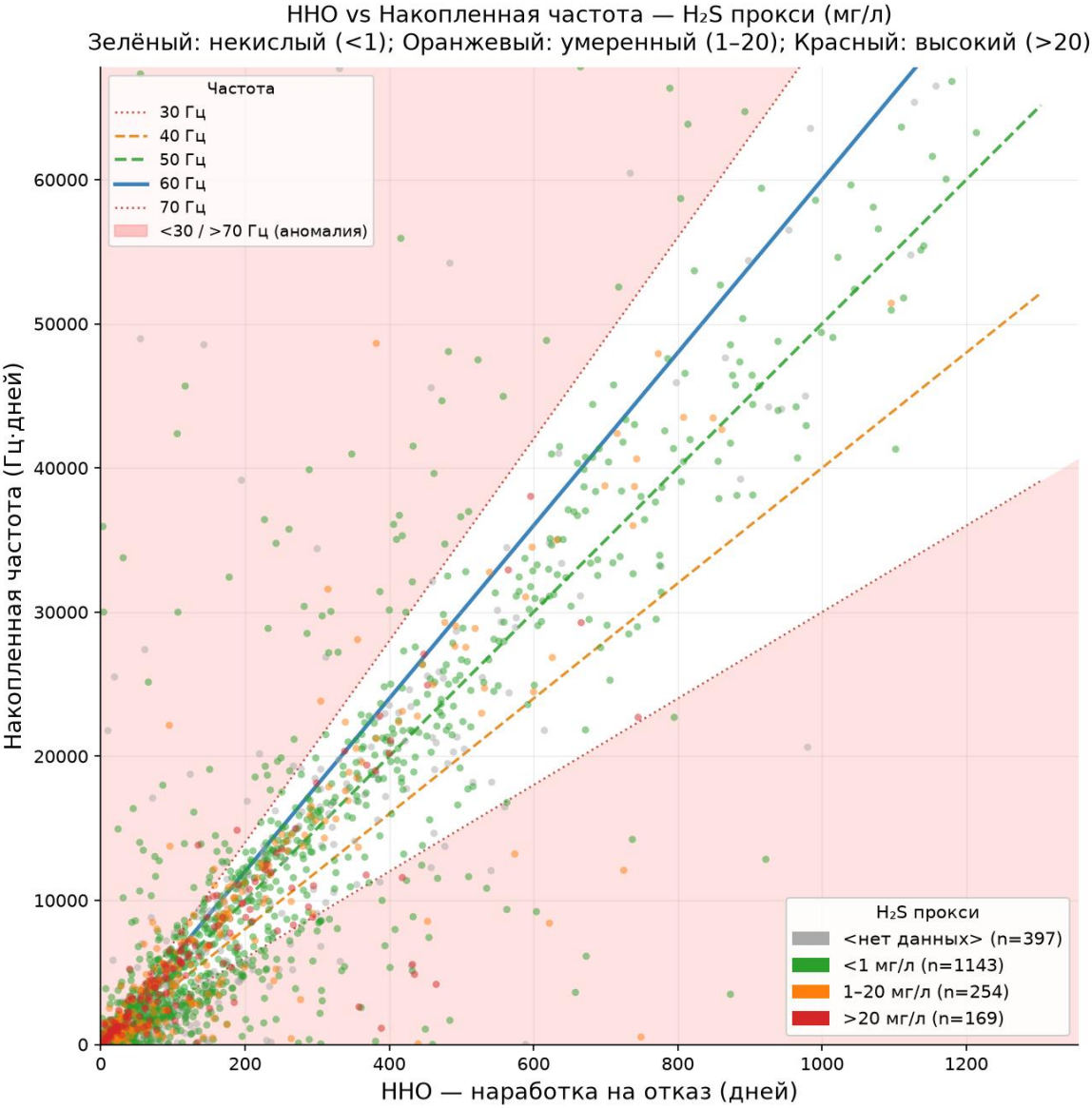
Бины H₂S прокси (мг/л)

Что видно

- <1 мг/л (зелёный): нет выраженного смещения в сторону короткого ННО

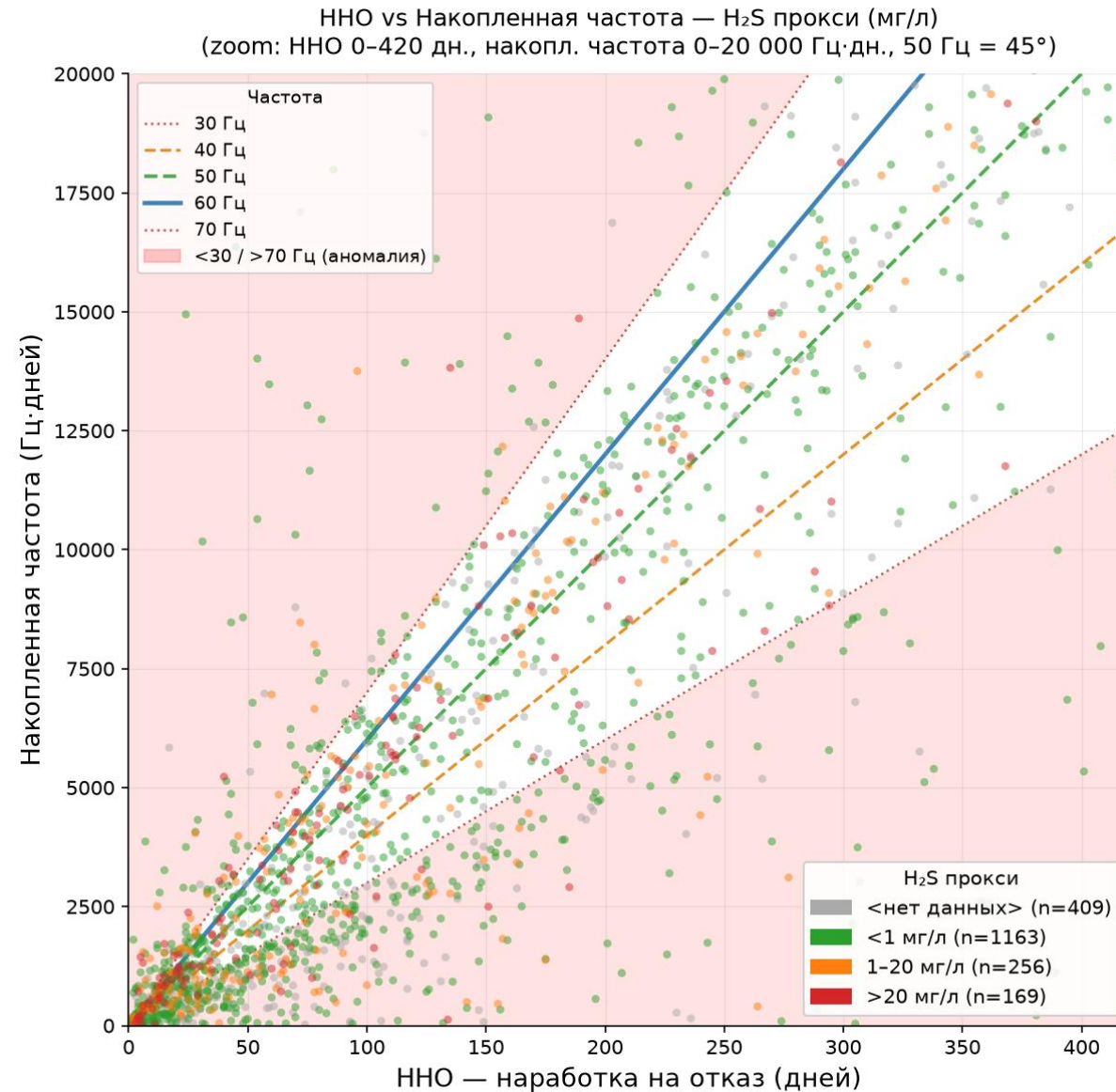
Бин	Описание	Цвет
<нет данных>	Нет данных телеметрии	Серый
<1 мг/л	Некислая среда — минимальный риск	Зелёный
1–20 мг/л	Умеренно кислая — повышенный риск КЛ/ПЭД	Оранжевый
>20 мг/л	Высоко кислая — максимальный риск изоляции	Красный

«Кислый/Некислый».



ННО vs Накопленная частота: H₂S прокси (4 бина) — крупный план

Ось X ограничена 420 дн. · Ось Y ограничена 20 000
Гц·дней · Линия 50 Гц = 45°

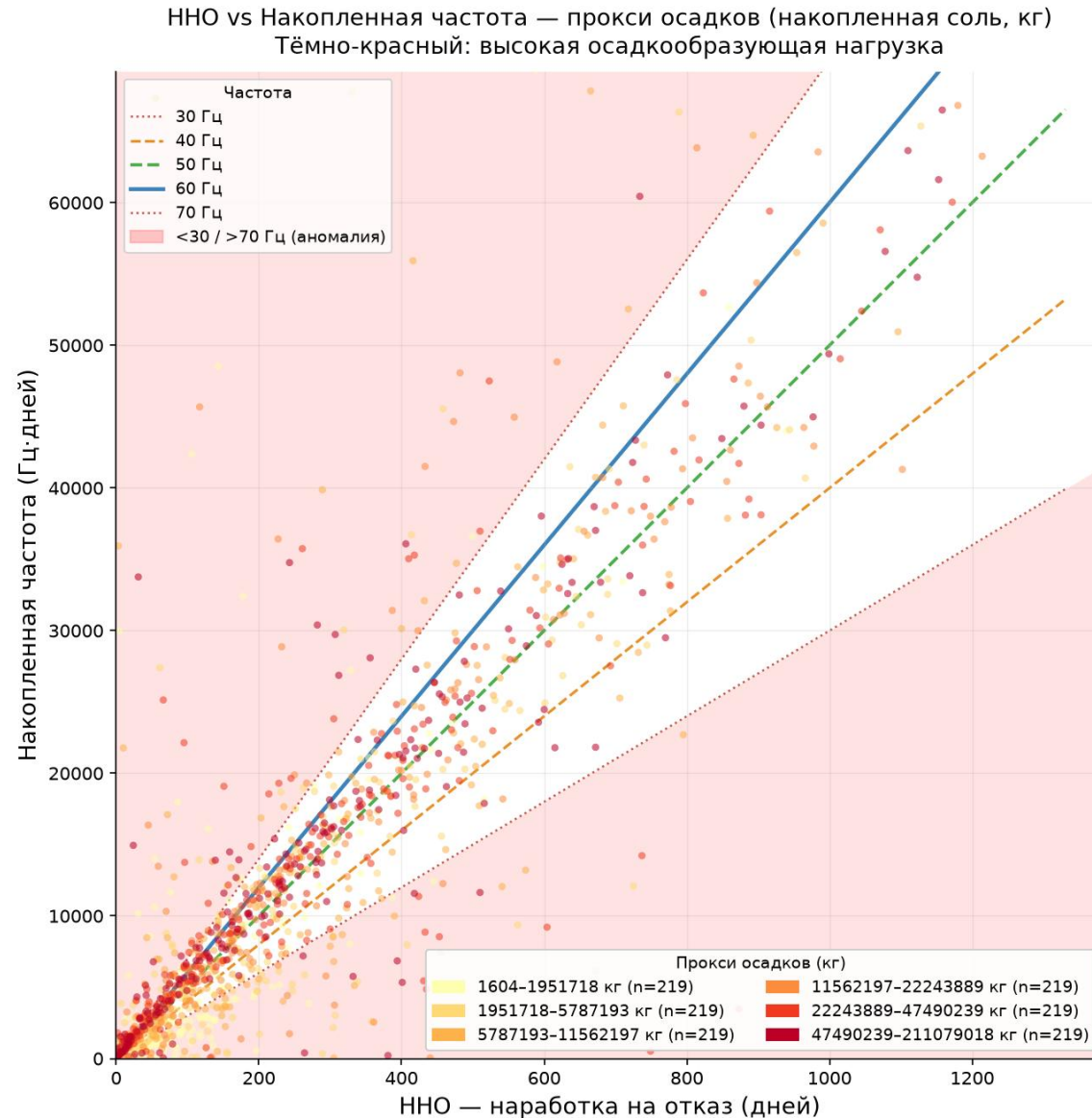


ННО vs Накопленная частота: прокси осадков

Интерпретация

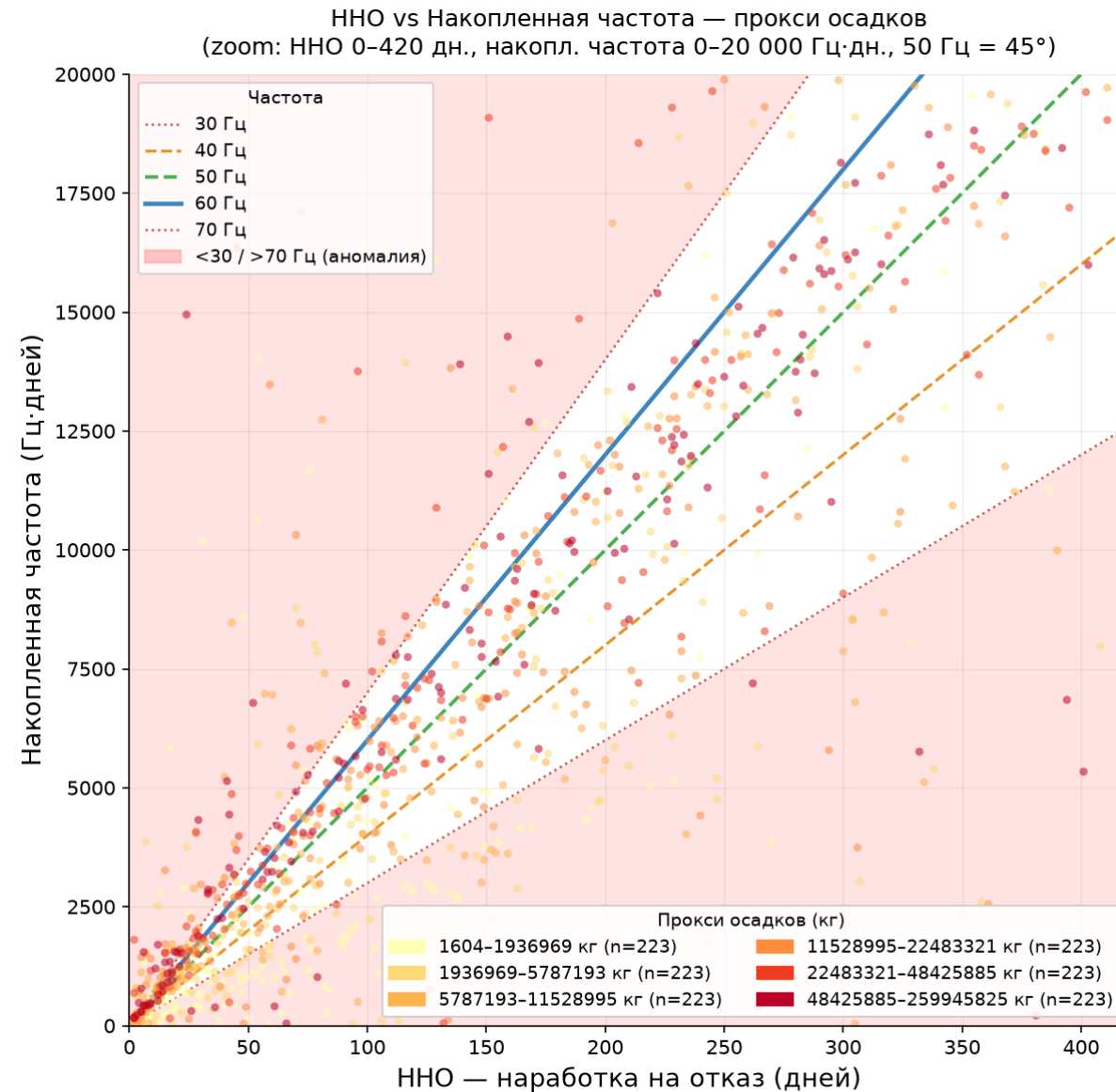
- Высокая осадкообразующая нагрузка (тёмно-красный): накапливается вдоль низкочастотных линий (40–50 Гц)
- Механизм: на низкой частоте дебит ниже → скорость потока меньше → осадки оседают → засорение
- На высокой частоте осадки уносятся потоком, но возрастает абразивный износ РО
- Spearman ρ между кальцием/хлоридами и P(ранний отказ) = +0.45–0.49 (сильнейший предиктор)

Химия пласта и частота взаимосвязаны: режим выбирается из соображений дебита, а дебит определяет химическую нагрузку. Низкочастотные скважины чаще страдают от осадков; высокочастотные — от абразивного износа.



ННО vs Накопленная частота: прокси осадков — крупный план

Ось X ограничена 420 дн. · Ось Y ограничена 20 000
Гц·дней · Линия 50 Гц = 45°



ННО vs Накопленная частота: газовый фактор (ГФ)

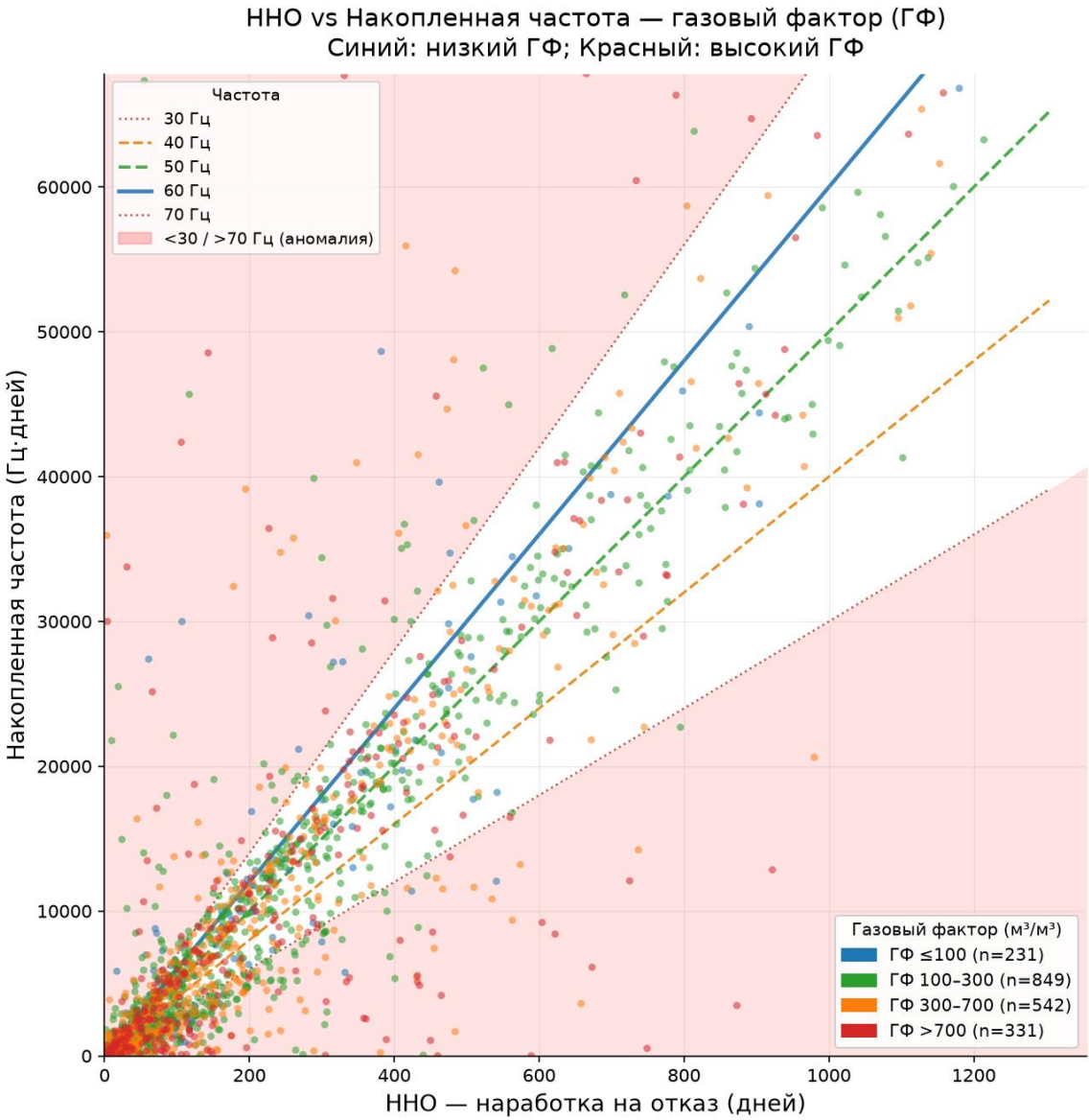
Бины газового фактора (м³/м³)

Что показывает облако

- Зависимость нелинейна: ГФ 300–700 хуже, чем ГФ >700

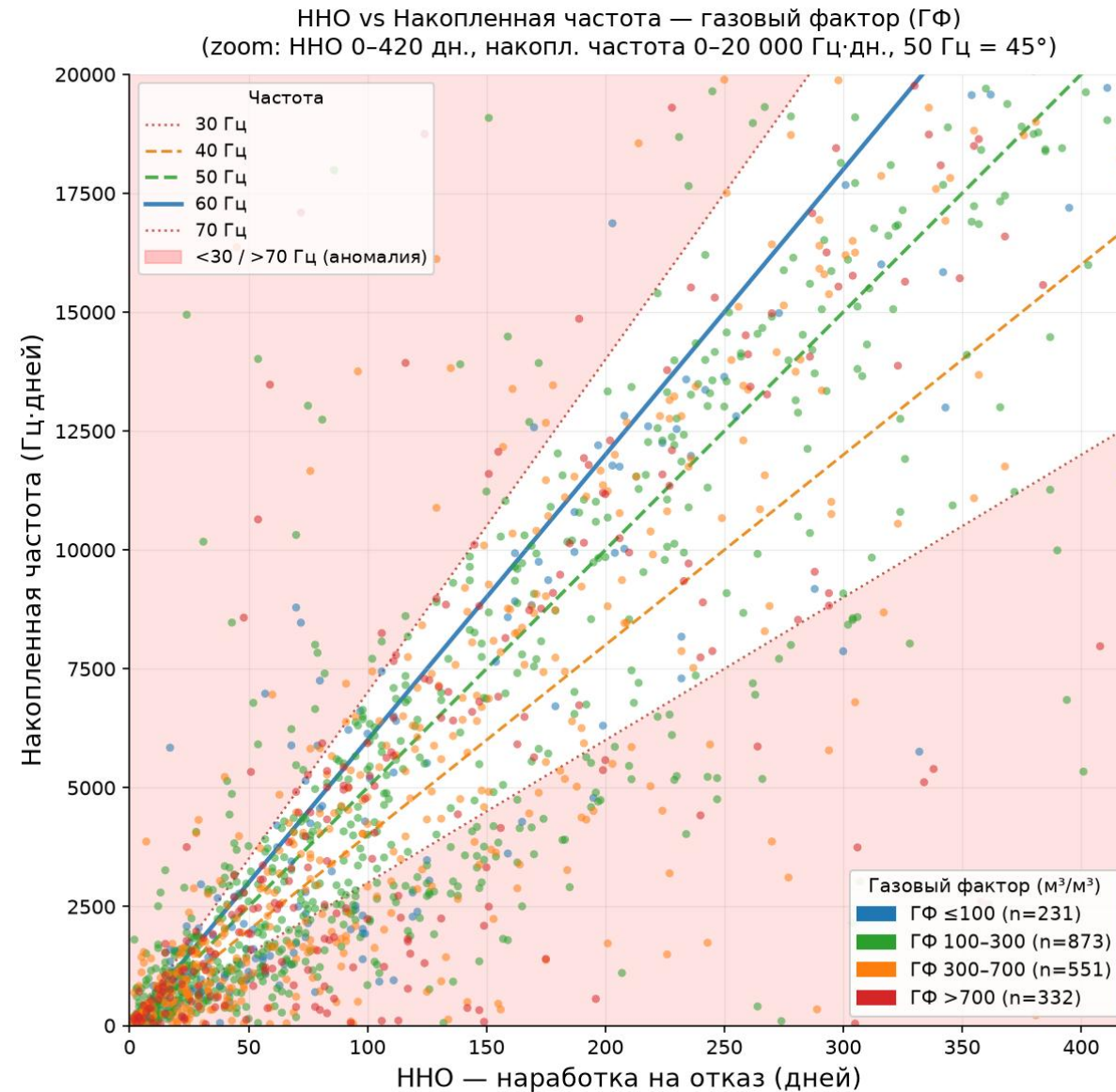
Бин	n	Медиана ННО	S(365)	Главные поля
ГФ ≤100	290	179 дн.	0.476	Ya (72%)
ГФ 100–300	1 001	235 дн.	0.550	Ya (65%)
ГФ 300–700	692	169 дн.	0.461	Vt (35%), Ya (28%)
ГФ >700	423	217 дн.	0.584	Ya, Za, Az

Прямой связи «больше ГФ → короче ННО» в данных нет. Наблюдаемые различия конфаундированы составом по полям.



ННО vs Накопленная частота: газовый фактор — крупный план

Ось X ограничена 420 дн. · Ось Y ограничена 20 000
Гц·дней · Линия 50 Гц = 45°



Газовый фактор: выживаемость и конфаундинг

КМ-анализ по ГФ-бинам

Почему ГФ 300–700 выглядит хуже всего?

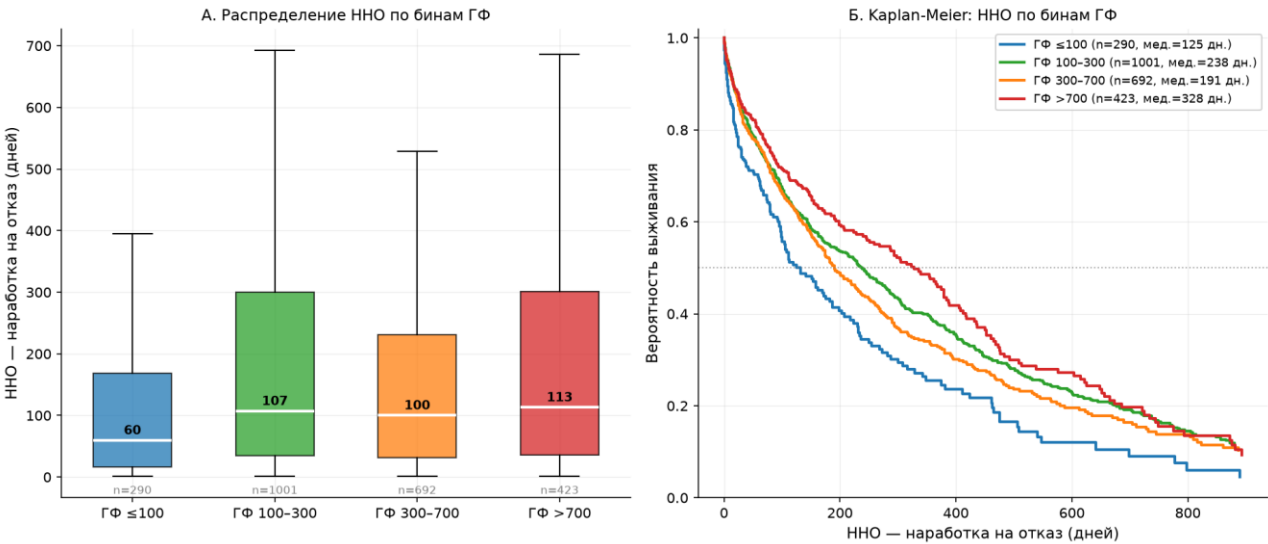
- В этом бине 244 прогона из Vt (35% бина) — поле с $H_2S \times 10$ выше нормы
- Уберите Vt — разрыв между бинами исчезает

ГФ-бин	S(90)	S(180)	S(365)	Медиана ННО
ГФ 100–300	0.808	0.696	0.550	235 дн.
ГФ >700	0.805	0.725	0.584	217 дн.
ГФ ≤100	0.767	0.652	0.476	179 дн.
ГФ 300–700	0.772	0.637	0.461	169 дн.

ННО при наличии поля как конфаундера

- Низкая выживаемость в зоне ГФ 300–700 — это Vt-эффект (H_2S), а не газовый эффект
- Для управленческих решений: учитывать поле и H_2S , не ГФ в одиночку

Газовый фактор (ГФ): влияние на ННО и накопленную частоту

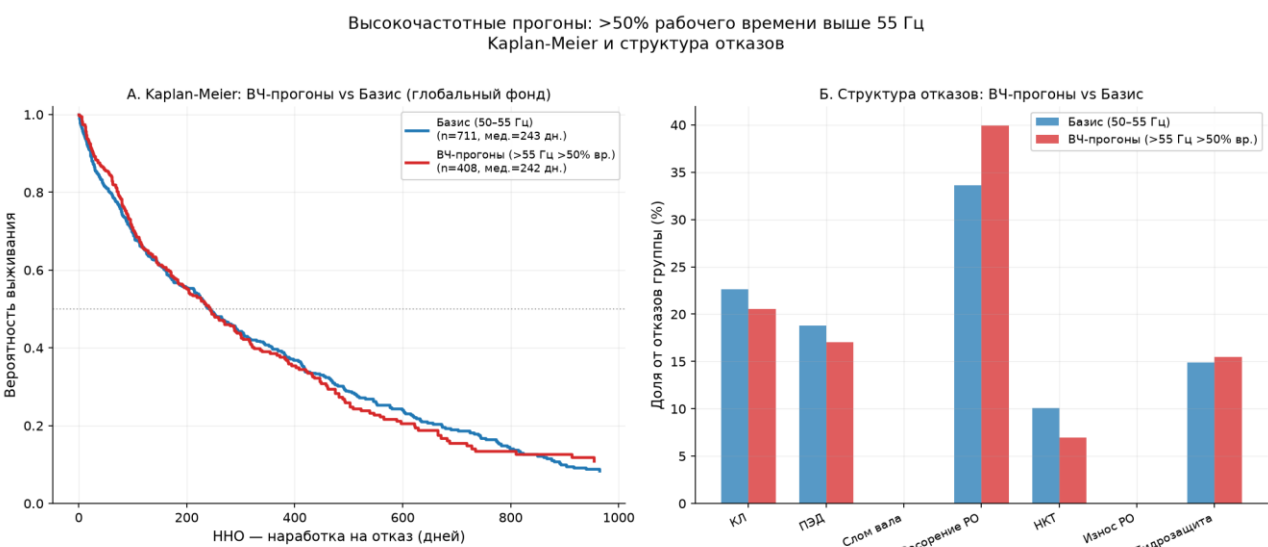


Высокочастотные прогоны: >50% рабочего времени выше 55 Гц

Описание группы

Структура отказов при ВЧ-режиме в Vt

Параметр	ВЧ-прогоны (>55 Гц >50% вр.)	Базис (50–55 Гц)
n (Global)	408	775
n (Vt)	42	82
Событий (Global)	266 (65.2%)	495 (63.9%)
Медиана ННО (Global)	~160 дн.	~152 дн.
RMST(365 дн.) Global	222.5 дн.	222.0 дн.
Cox HR (Global)	1.11 [≈0.9–1.4]	—
Медиана ННО (Vt)	~171 дн.	~151 дн.
RMST(365 дн.) Vt	174.4 дн.	167.1 дн.



Vt vs Global: выживаемость

- Разрыв статистически надёжен: логранк $p < 0.001$
- Средняя частота Vt ниже глобальной — высокая частота не причина отставания Vt!
- Главные факторы: H₂S-среда и структура отказов (КЛ + ПЭД переизбыток)

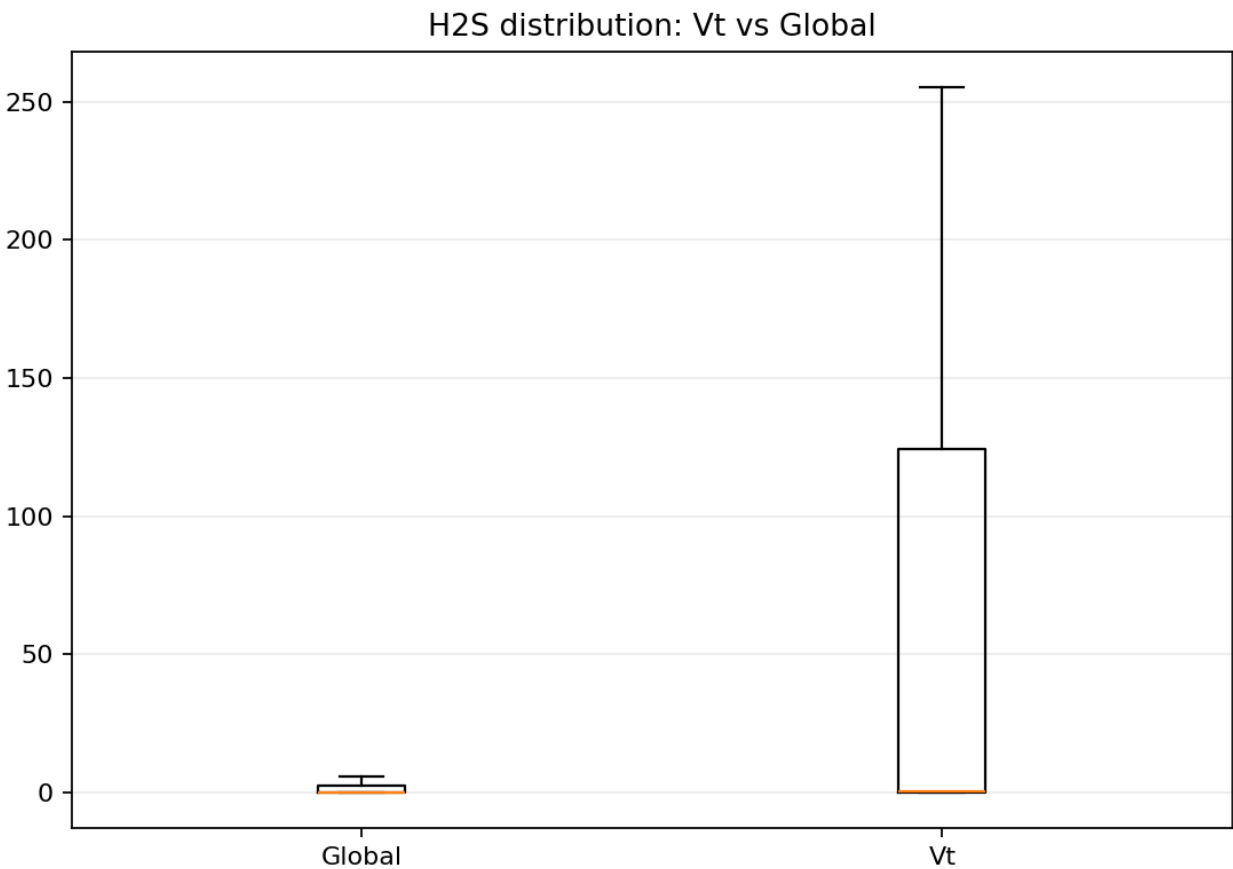
Метрика	Vt	Global	Δ
Прогонов	410	2 634	—
Доля отказов	67%	58%	+9 pp
Медиана TTF_true	~150 дн.	~200 дн.	−50 дн.
Медиана best_available	~235 дн.	~287 дн.	−52 дн.
Средняя рабочая частота	45.4 Гц	49.9 Гц	—
Доля ранних отказов (90 дн.)	45%	35%	+10 pp
B50 Байесовская смесь	145 дн.	238 дн.	—

Среда Vt: H₂S на порядок выше нормы

Механизм влияния H₂S

- H₂S + температура → коррозия изоляции обмоток ПЭД → $\beta = 1.12$ (wear-out, нарастающий риск)
- H₂S + температура → коррозия изоляции КЛ → $\eta = 91$ дн. (ранние отказы кабеля)

Параметр	Vt	Global	Δ
Медиана H ₂ S (мг/л)	0.52	~0.05	×10
Доля кислых скважин	27%	7%	+20 pp
Фактор	ρ	p	
Кальций (кг/день)	+0.485	< 1e-16	
Хлориды (кг/день)	+0.476	< 1e-15	
Гипс-прокси	+0.445	< 1e-12	
H ₂ S (мг/л)	+0.204	0.001	
Средняя частота	-0.127	0.038	



Vt: латентный анализ и анализ частоты

Байесовская смесь Вейбулла (K=2) для Vt

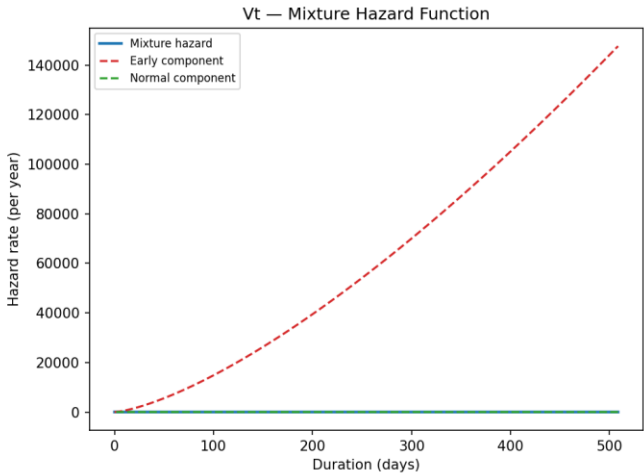
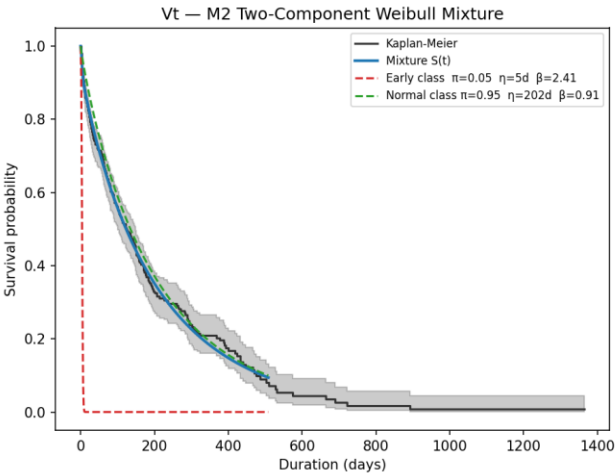
- B10 = 19.5 дн., B50 = 145 дн., B90 = 488 дн.
- Два компонента в Vt менее разделены, чем в Ya — Vt = «смешанная» популяция

Анализ частоты (Vt n=238 с телеметрией)

Компонент	Вес	η (дней)	β	Интерпретация
1 — ранний	0.393	120	0.967	Примерно постоянный

Группа	n	Медиана TTF	Логранк ρ
High-freq (mean >55 Гц)	26	171 дн.	0.44
Low-freq (mean ≤55 Гц)	212	149 дн.	—

В широком определении (>55 Гц большую часть) — Vt не показывает вреда высокой частоты.



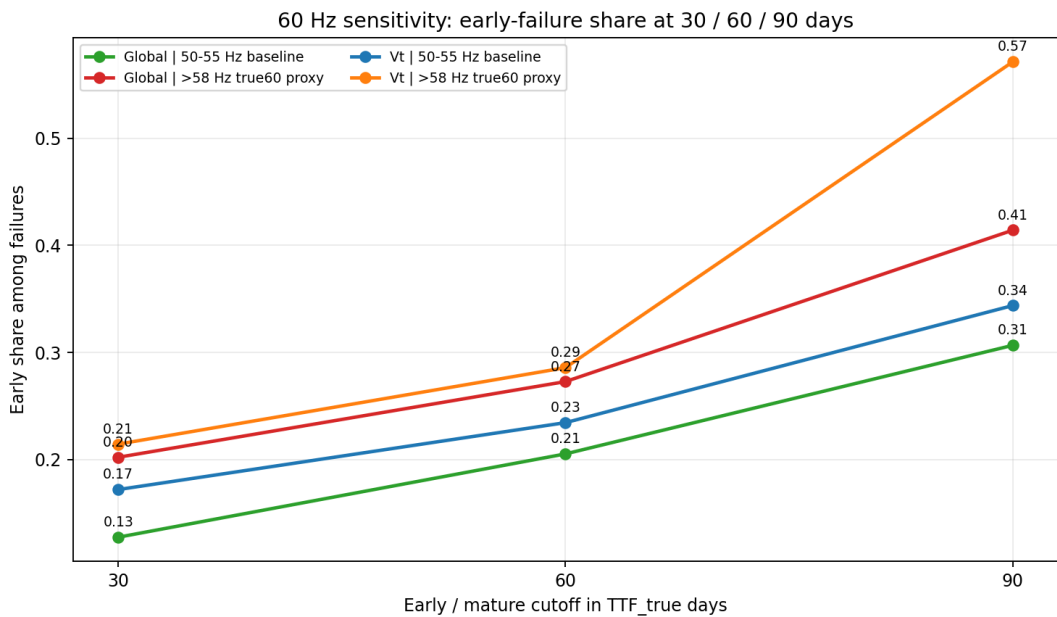
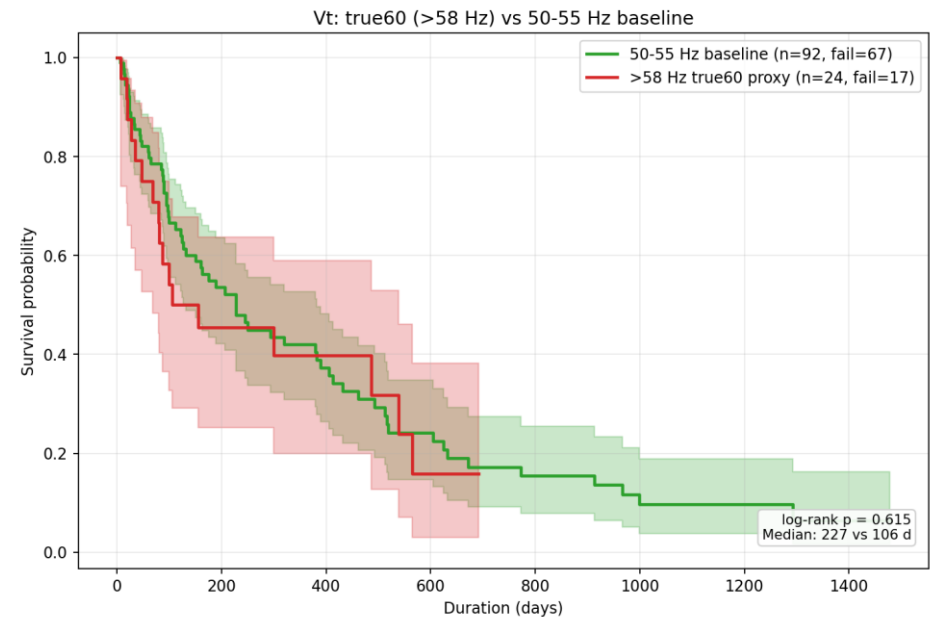
Два определения высокой частоты

Ответ на вопрос «опасна ли высокая частота» зависит от того, какой вопрос задаётся.

Физическое объяснение расхождения

Параметр	Near-60 (mean >58 Гц)	Широкий (>55 Гц, >50% вр.)
Прогонов (Vt)	24	57
Медиана TTF_true HF	117 дн.	171 дн.
Медиана TTF_true базис	151 дн.	151 дн.
Разрыв	−34 дн.	+20 дн.
Cox HR (Vt, TTF_true)	1.34 [0.71–2.51]	0.96
p-value	0.36	~0.88
Ранние отказы 90 дн.	57% vs 34%	27% vs 34%
Главный риск	Засорение РО, ПЭД	Слом вала, Засорение РО

Near-60 Гц: КМ и ранние отказы



Доля ранних отказов (от всех отказов, ось TTF_true)

- При near-60 Гц в Vt 57% всех насосов отказывают до 3 месяцев

Горизонт	Базис Vt	Near-60 Vt	Δ	Базис Global	Near-60 Global	Δ
30 дней	17%	21%	+4 pp	13%	20%	+7 pp
60 дней	23%	29%	+6 pp	21%	27%	+6 pp
90 дней	34%	57%	+23 pp	31%	41%	+10 pp

Стабильность режима: cycling vs стабильная работа

Гипотеза: near-60 Гц ≠ стабильная 60 Гц

Скважины с mean >58 Гц могут работать в режиме cycling (30↔65 Гц):

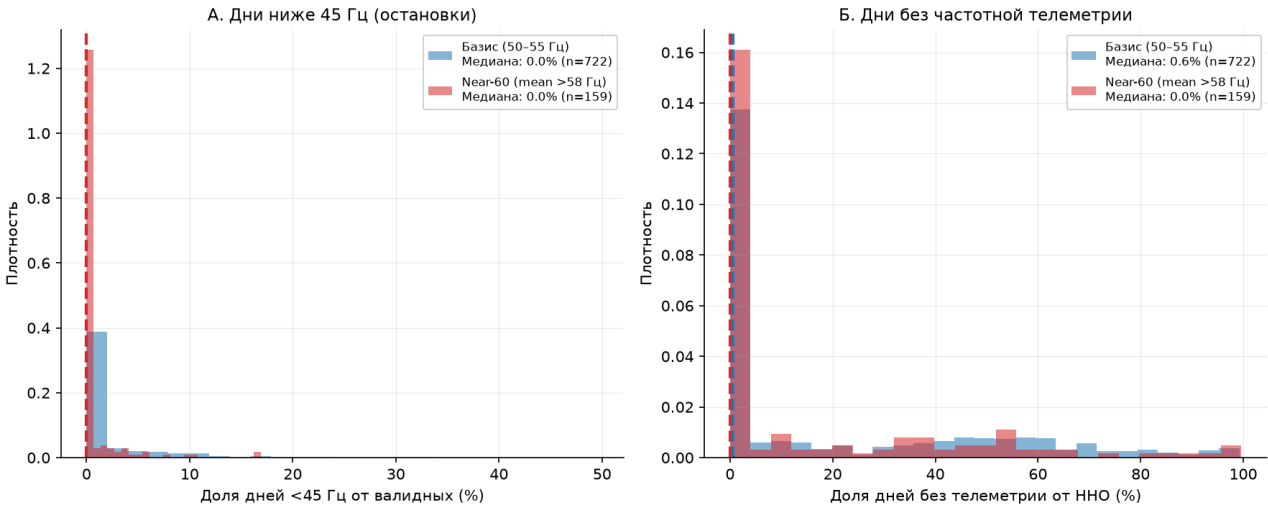
- ВЧ-преобразователь разгоняется до максимума → насос перегружается → останавливается
- Каждый пуск → ударная нагрузка на вал и ПЭД → ранние отказы

Метрика	Near-60 (n≈24)	Базис 50–55 Гц (n≈92)
Доля дней <45 Гц от валидных	Выше	Ниже (стабильный режим)
Пропуски телеметрии (остановки)	Больше	Меньше

- Скважины, стабильно работающие на 60 Гц (широкая дефиниция), дают нейтральный HR=0.96
- Скважины с cycling (near-60) дают HR=1.34 и 57% ранних отказов

Рекомендация: Медленный разгон VFD (≥30 сек от 0 до 60 Гц). Минимизировать число пусков/остановок. Стабильный режим при 60 Гц — нейтрален по данным.

Стабильность режима: near-60 Гц vs базис (50–55 Гц)
Прокси цикличности: доля дней <45 Гц и дней без телеметрии



Базис (50–55 Гц): n=722, медиана ННО=150 дн. | Near-60 (mean >58 Гц): n=159, медиана ННО=117 дн.

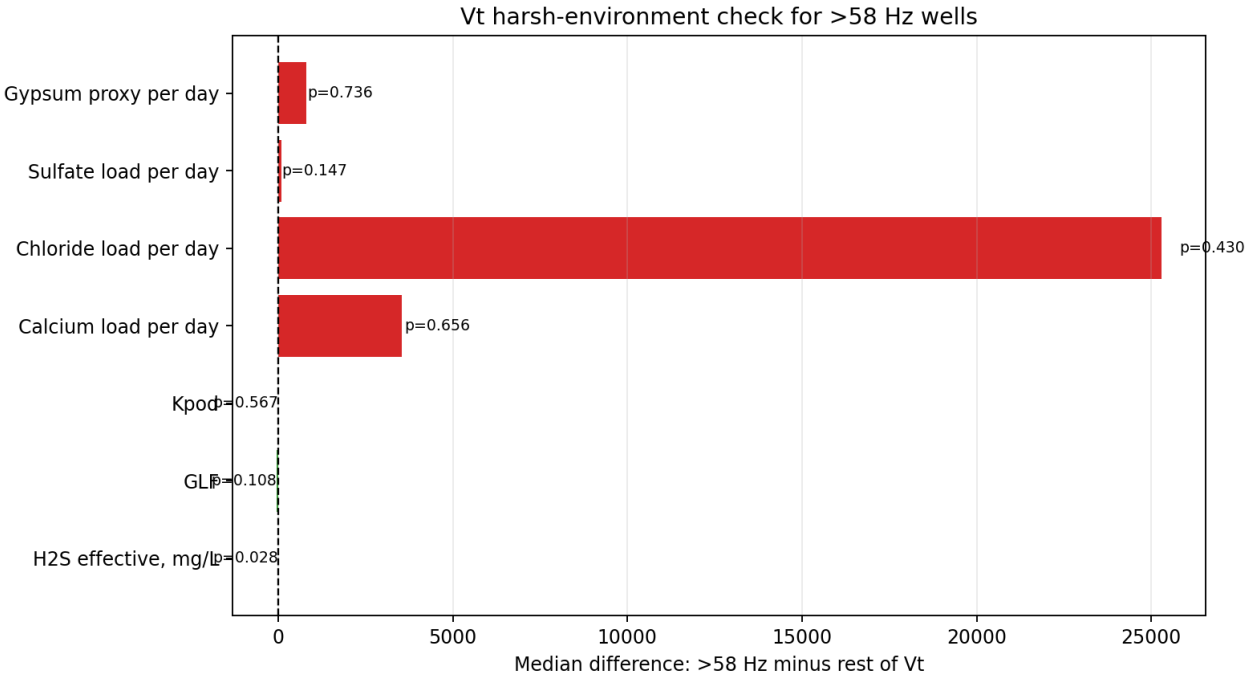
Конфаундинг исключён: H₂S в near-60 группе Vt

Проверка: «Скважины near-60 просто самые тяжёлые по среде?»

Вывод

Параметр	Near-60 в Vt (n=24)	Остальной Vt (n=386)	p
Медиана H ₂ S (мг/л)	0.083	0.518	0.028
Медиана GLF	289.6	326.3	0.108
Доля кислых скважин	100%	100%	—

среде — наблюдаемый эффект на НОО исходит от частоты.



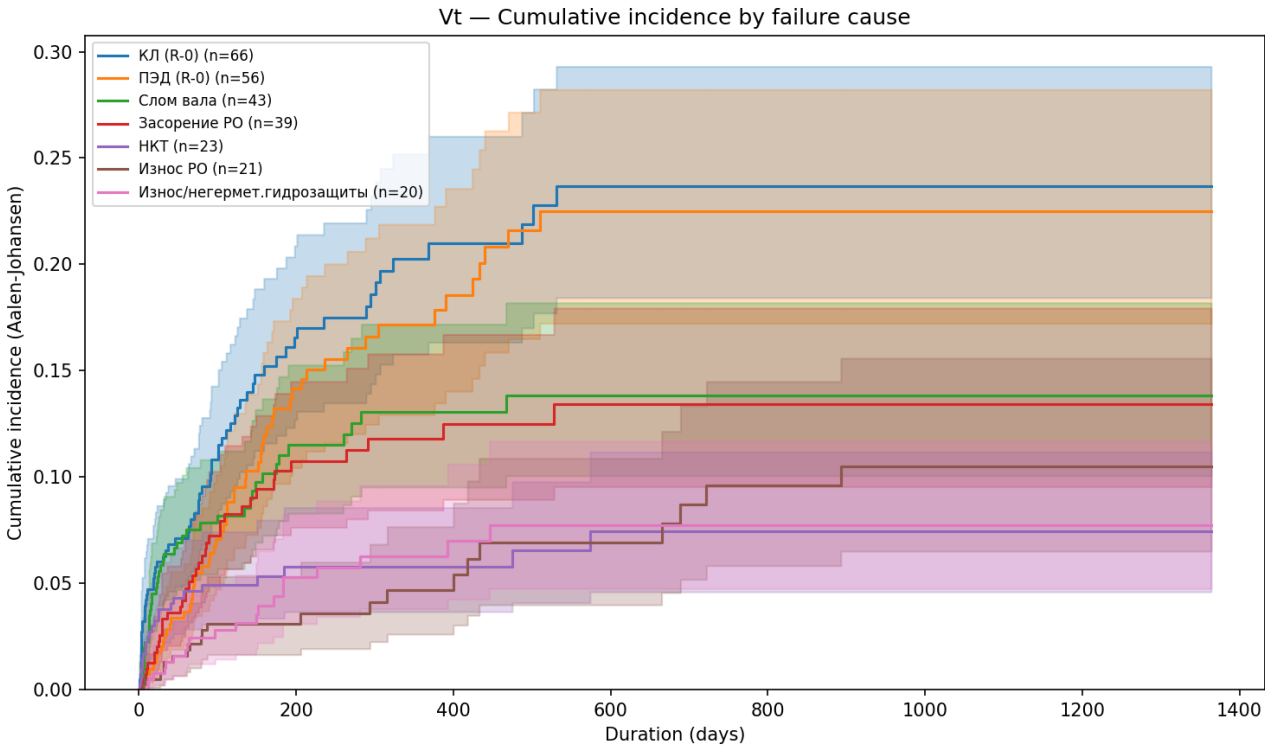
Ранние отказы: структура по AJ CIF (Конкурирующие риски)

Кумулятивная вероятность отказа по причинам (Vt) — Аален-Иохансен

- К 90-му дню 10% насосов Vt отказывают от неисправности кабеля — максимальная ранняя угроза

Причина отказа	CIF @ 90 дн.	CIF @ 180 дн.	CIF @ 365 дн.
КЛ (кабель)	0.099	0.153	0.203
Слом вала	0.078	0.107	0.131
Засорение РО	0.073	0.095	0.118
ПЭД (двигатель)	0.064	0.118	0.172
НКТ	0.049	0.055	0.058
Причина	HR	95% CI	p
Слом вала	1.36	[0.94–1.95]	0.099
ПЭД	1.29	[0.91–1.82]	0.156
КЛ	1.25	[0.90–1.74]	0.182
Засорение РО	1.06	[0.70–1.59]	0.783

не специфический триггер.

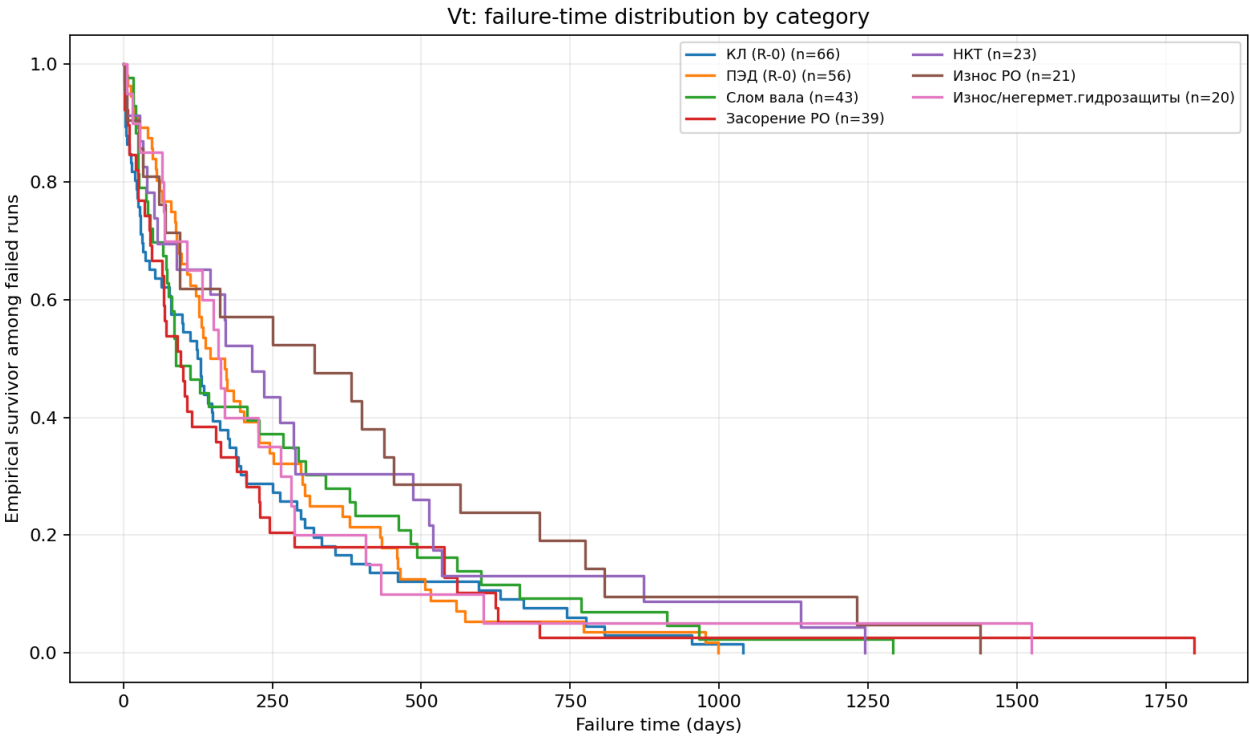


Что убивает в Vt: выживаемость по категориям

Weibull-параметры по категориям в Vt

- ПЭД — единственный компонент с $\beta > 1$ во всём датасете (и в Vt, и в Global)

Категория	β	η (дн.)	Паттерн	Вывод
ПЭД (R-0)	1.12	155	Wear-out	Риск нарастает — деградация изоляции
КЛ (R-0)	0.73	91	Сильная «детская смертность»	Большинство отказов до 3 мес.
Слом вала	< 1	—	«Детская смертность»	Дефекты монтажа, пусковые нагрузки
Засорение РО	< 1	—	«Детская смертность»	Приходит рано при высоком дебите
НКТ	< 1	—	«Детская смертность»	—



Иерархия рисков при работе на 60 Гц в Vt

Уровень 1 — Высокий риск (действовать до перевода на 60 Гц)

Засорение рабочих органов (РО) — +22 pp переизбыток при near-60 Гц (35% vs 13%)

- Проверить КВЧ и мехпримеси перед пуском
- Газосепаратор или входной фильтр обязательны
- Промывки в первые 90 дней по регламенту

ПЭД (электродвигатель) — $\beta=1.12$ wear-out; +9 pp при near-60 Гц

- ПЭД с явным допуском для 60 Гц и H₂S-среды
- Контроль сопротивления изоляции при каждом подъёме

Уровень 2 — Повышенный мониторинг

КЛ (кабель) — #1 причина в Vt (25%), $\eta=91$ дн.

- Класс изоляции для максимального тока на 60 Гц при температуре Vt

Слом вала — +9 pp при широкой HF-дефиниции

- Медленный разгон VFD (не менее 30 сек от 0 до 60 Гц)
- Избегать прямого пуска на высокой частоте

Уровень 3 — Стандартный контроль

- НКТ, Гидрозащита, Износ РО — явной частотной чувствительности в данных нет

Выводы

А. Near-60 Гц (mean >58 Гц) в Vt: осторожный неблагоприятный сигнал

1. TTF сокращается на ~30–35 дней (медиана, best_available и TTF_true)
2. Cox HR = 1.34 — не значим из-за малой выборки (n=24), но стабильно > 1 по всем осям
3. 57% vs 34% ранних отказов на 90 дн. — наиболее практически значимый сигнал
4. H₂S в near-60 Vt ниже, чем в остальном Vt → конфаундинг исключён
5. Near-60 повышает риск по всем категориям равномерно (HR 1.06–1.36)

Б. Широкая дефиниция (>55 Гц, >50% вр.) — нейтральный результат

1. HR = 0.96, медиана TTF даже на +20 дней длиннее базиса
2. Ранних отказов меньше (27% vs 34%)
3. Cycling (near-60) — источник риска; стабильная работа при 60 Гц — нейтральна

В. Независимо от определения частоты

1. H₂S — сильнее и стабильнее, чем частота (Spearman ρ : H₂S > freq везде)
2. Фиксированного TRF-бюджета не существует (4 независимых теста, KW p=0.0001)
3. ПЭД — единственный wear-out компонент (β =1.12) — риск нарастает со временем
4. КЛ — #1 причина ранних отказов в Vt (CIF@90дн. = 10%)

Рекомендации

1. Проверить рейтинги оборудования до перевода

- ПЭД: явный допуск для 60 Гц и концентрации H_2S в V_t ; тепловая характеристика
- КЛ: класс изоляции для максимального непрерывного тока на 60 Гц при рабочей температуре V_t

2. Организовать пилотный эксперимент (n слишком мал)

- 5–10 скважин на 60 Гц vs контрольная группа на 50–55 Гц с сопоставимой средой (низкий H_2S)
- Инструментирование: ток ПЭД, температура ПЭД, сопротивление изоляции, перепад давления
- Отслеживать отказы на горизонте 30/60/90 дней с фиксацией категории

3. Отбор скважин для пилота

- Приоритет: $\text{H}_2\text{S} < 0.1$ мг/л, хорошее состояние обсадной колонны, ПЭД с допуском
- Низкий КВЧ и отсутствие истории засорений РО
- Не начинать с самых агрессивных скважин по среде

4. Стабильный режим — не cycling

- Медленный разгон VFD обязателен (≥ 30 сек от 0 до 60 Гц)
- Минимизировать число пусков/остановок при высокой частоте
- Стабильная работа при 60 Гц нейтральна; cycling опасен

5. Мониторинг в первые 90 дней

- 57% near-60 рисков — в первые 90 дней
- Контроль: ток ПЭД, температура, R-изоляция, перепад давления на НКТ
- Засорение РО: мониторить перепад давления с первой недели